

故必须静脉给药,其碱性药液对血管壁有刺激作用和该药在肾小管易于结晶等因素可能产生不良反应。从本结果表明,值得重视的有4类:(1)一般反应中有6例轻度头昏,其中1例持续13天。(2)静脉炎4例,1例持续达3天,故长期输注碱性液,需不断更换注射部位。(3)血尿素氮升高是肾功能障碍的信号,此药主要经肾脏排出^{5,6},有报告46例静脉注射后有27例(59%)血尿素氮和/或肌酐升高,无环鸟苷在动物体内各组织分布,以肾脏最高,肠、肺、肝和血浆次之,大剂量无环鸟苷可引起肾小管和/或集合管结晶,腹腔注射后10分钟即可见轻度结晶,30分钟最多,1小时开始减少,2小时结晶已少见;并见肾小管肿胀,集合管上皮细胞偶有脱落和间质水肿等可逆性病变。Smith用大剂量(45mg/kg)治疗慢性乙型肝炎3例,1例发生急性肾小管坏死。Laskin⁸用无环鸟苷15mg/kg给10例骨髓移植病人,疗程18天,研究其安全性,发现第18天的最高血液和维持血液均比第1天高1倍以上(即二倍多),表明随着用药时间的延长,肾脏排泄功能逐渐下降,可能由此引起的副反应增多。本组43例长疗程中,一过性血尿素氮轻度升高11例,尿常规见红细胞1例,其结果表明副反应较轻,可能与我们采用静脉输注2小时,并适量补充液体,减少了结晶形成和增加肾排泄功能有关。(4)单项转氨酶升高18例(有13例给药前正常)。Laskin在20例骨髓移植病人,随机、双盲用无环鸟苷与安慰剂对照,

发现无环鸟苷组SGOT和SGPT升高明显高于安慰剂组,其机制不清楚,在严重肝病应慎用。

3、应用无环鸟苷,应先排除严重心、肾疾患。Laskin⁷在6例晚期肾病和13例正常人对照观察,在晚期肾病患者,无环鸟苷半衰期从正常人的 2.9 ± 0.8 小时,延长到平均半衰期 19.5 ± 5.9 小时。而本组均为肾功能良好的青壮年。从药物方面,鉴于Brigden⁹46例静脉注射和12例静脉输注持续1小时,发生肾脏损害者均在静脉注射组,我们采用静脉点滴2小时,并适当充液,故未见严重副反应。还鉴于无环鸟苷磷酸化缓慢和半衰期短,采用有效的小剂量和延长疗程,避免突击大量给药。

参 考 文 献

- [1] Weller iVD et al. Lancet 1982; 1 (8266) : 273
- [2] Smith ci et al. Amer J med 1982; 73 (1A) : 267
- [3] Elion GB et al. Amer J med 1982; 73 (1A) : 7
- [4] 姚光弼等. 中华传染病杂志1984; 3 : 119
- [5] 熊增慧等. 中国临床药理学杂志1985; 1(3) : 183
- [6] mirand PD et al. Amer J med 1982; 73 (1A) : 31
- [7] Laskin ol et al. Amer J med 1982; 73 (1A) : 197
- [8] Laskin ol et al. Amer J med 1982; 73 (1A) : 221
- [9] Brigden D et al. Amer J med 1982; 73 (1A) : 182

环孢素的药物相互作用及毒性

沈阳铁路中心医院 陈弘博

环孢素(Cyclosporin, 以下简称Cs)是器官移植的新型免疫抑制剂。临床主要用于心脏、肝脏、肾脏和骨髓移植术后

可能出现的排斥反应。近两年来,我国已有医院应用。国内有关Cs的药物相互作用及毒性的报道较少,本文根据外文文献对此做

一概述。

与强的松龙: J.M.Duun等¹报告Cs以减少强的松龙的清除,而增强强的松龙的治疗效果。Cs减少强的松龙的代谢有3个机理: 1, Cs引起肝脏中毒可以降低肝脏代谢药物的能力。2, Cs可能减少肝脏细胞色素P—450酶的数量。3, Cs可能竞争抑制P—450酶代谢强的松龙。

与雷尼替丁: C.Hiesse等²报告1例38岁的男性,因肾衰于83年3月做肾移植术。该患者无肝炎史,手术当日,表面抗原阴性。肝功能正常,术后每日给予Cs6mg/kg,为了防止上消化道出血每日用雷尼替丁150mg。术后第8天肾功能正常后,该患者出现黄疸症状。体温37°C,血清胆红素为60μmol/L(正常低于20μmol/L),丙氨酸转氨酶(ALT)为530mu/ml(正常低于20mu/ml),天冬氨酸转氨酶(AST)为100mu/ml(正常低于20mu/ml),碱性磷酸酶为84u/l(正常低于60u/l)。停用雷尼替丁,Cs减至每日2mg/kg(血中浓度153ng/ml),肝功能迅速恢复正常。所以两药合用应该谨慎,并且需要监视肝脏功能。

与红霉素: Kohan等³报告1例56岁的肾移植患者长期应用Cs合用红霉素后,血浆Cs浓度增高。此系红霉素干扰Cs的代谢所致。

与酮康唑(Nizoral): 比利时Janssen药厂⁴报告酮康唑可以增高Cs的血药浓度。

与炔羟雄烯异噁唑(Danazol)和炔诺酮: Ross等⁵报告1例15岁的肾移植患者,用Cs和炔羟雄烯异噁唑(每日2次,每次200mg)或炔诺酮(每日3次,每次5mg)维持治疗。结果血浆Cs浓度增高。此系Cs合用雌激素后,后者增加了前者的吸收或减少了代谢所致。

与利福平: Howard等⁶报告利福平可

以增高Cs的清除率而显著降低后者的血药浓度。作者建议两药合用时,应该用3倍的Cs常用量来维持有效的血药浓度。

与镁离子: JossDV等⁷报告1例Cs和骨髓移植术后儿童的惊厥有关系的病例。有人证实应用Cs的骨髓移植患者中出现低血镁症状。在78个随机选择的有稳定肾功能的肾移植患者中,发现与疏唑嘌呤/强的松龙治疗组相比,用Cs治疗的患者血镁浓度显著低。

Cs的毒性: 引起神经系中毒症状。Barrelt等⁸1982年报告小孩骨髓移植用Cs后发生高血压及癫痫大发作。Atkinson⁹1984年报告64例恶性血液病骨髓移植用Cs,5例有严重神经疾病,表现为运动性脊髓征群,小脑样征群及精神紊乱。

引起皮肤癌和鳞状细胞癌。Price等¹²报告37例用Cs的肾移植患者,有7例出现增生角质损害。组检证实3例为良性表皮增生,3例为正常病毒肉赘。第7例为恶性病症,术后4和6个月角质增生发展至前额和左耳耳轮部(Cs累积用量分别为33g和44g),另据Bencini等¹²报告67例用Cs的患者中发生1例鳞状细胞癌病例。

参考文献

- [1] J M Duun et al. Lancet 1984: 451
- [2] C Hiesse et al. Lancet 1985: 8440 + 1280
- [3] Kohan D et al. J Med 1986: 314: 448
- [4] Janssen. Nizoral 说明书
- [5] Ross W et al. Lancet 1986: 1: 330
- [6] Howard P et al. Clin Pharm 1985: 19: 763
- [7] Jossov et al. Lancet 1982: 1: 906
- [8] Barrelt et al. Br Med J 1982: 258: 162
- [9] Atkinson et al. Transplantation 1984. 38: 94
- [10] Price et al. J Med 1985: 313: 1420